# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

**Facultad de Informática**


# REPORTE DE LABORATORIO 1

## Protección y privacidad de datos

PostgreSQL · pgAdmin

**Materia**
Gestión de Seguridad y Desempeño de Base de Datos

**Profesor**
Alexis Moisés Montaño Araujo


**Alumno**
José Fernando Velázquez Espinoza


**Fecha**
2 de octubre de 2026

# Evidencia 04: Anonimización y riesgo de reidentificación

| Dato | Detalle |
|---|---|
| **Estudiante** | José Fernando Velázquez Espinoza |
| **Actividad** | Evidencia 04: Anonimización y riesgo de reidentificación |
| **Materia** | Gestión de Seguridad y Desempeño de Base de Datos |
| **Motor / herramienta** | PostgreSQL 16 · pgAdmin (Query Tool) |
| **Script asociado** | sql/04-anonimizacion.sql |
| **Fecha / contexto de ejecución** | _____ (completar al ejecutar) |

## Objetivo

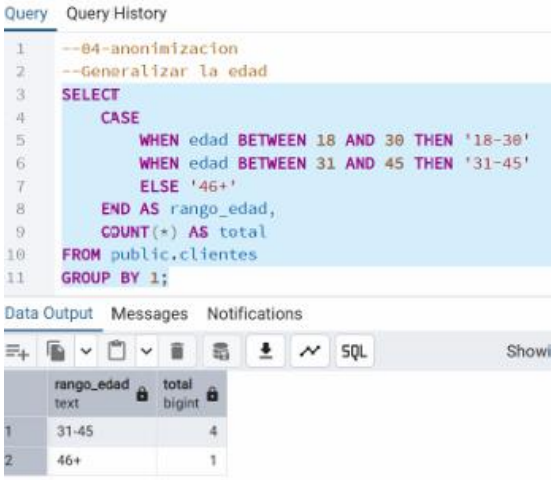
Generar información agregada para dirección, reduciendo el riesgo de reidentificación mediante generalización, agregación y supresión de grupos pequeños, y analizar el riesgo que permanece.

## 1. Generalizar la edad

```
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
        WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        ELSE '46+'
    END AS rango_edad,
    COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1;
```

Resultado esperado con los datos de prueba: 31-45 → 4 registros; 46+ → 1 registro.

**EVIDENCIA: Resultado de la generalización de la edad**

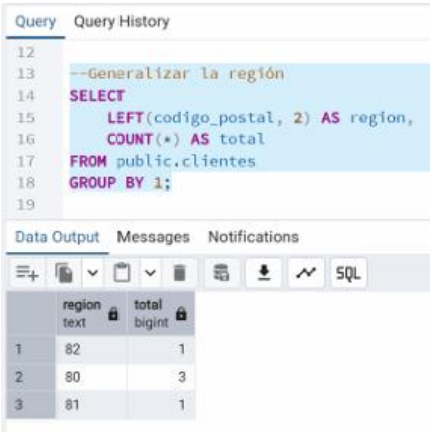


## 2. Generalizar la región

```
SELECT LEFT(codigo_postal, 2) AS region, COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1;
```

Resultado esperado: región 80 → 3; región 81 → 1; región 82 → 1.

### EVIDENCIA: Resultado de la generalización de la región

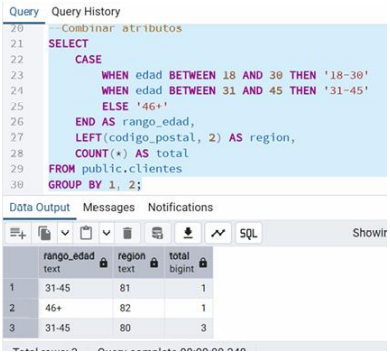



## 3. Combinar atributos

```
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
        WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        ELSE '46+'
    END AS rango_edad,
    LEFT(codigo_postal, 2) AS region,
    COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1, 2;
```

Resultado esperado: (31-45, 80) → 3; (31-45, 81) → 1; (46+, 82) → 1.

### EVIDENCIA: Resultado de la combinación de atributos



## 4. Suprimir grupos pequeños (umbral k = 5)

```
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
        WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
        ELSE '46+'
    END AS rango_edad,
    LEFT(codigo_postal, 2) AS region,
    COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1, 2
HAVING COUNT(*) >= 5;
```

Con solo cinco registros ningún grupo alcanza el umbral, por lo que se espera un resultado vacío (0 filas): todos los grupos fueron suprimidos. Esto muestra cómo la supresión protege a las personas en grupos pequeños, a costa de perder utilidad estadística. Cumplir k = 5 no demuestra por sí mismo que el conjunto sea completamente anónimo.

**EVIDENCIA: Resultado de la consulta con HAVING COUNT(*) >= 5**




## 5. Análisis del riesgo de reidentificación (Actividad 6)

**¿Qué identificadores directos fueron eliminados?**
nombre, correo, telefono y rfc (y el id, sustituido por conteos agregados).

**¿Qué cuasi-identificadores permanecen?**
El rango de edad y la región (dos primeros dígitos del código postal), generalizados. Ya no se muestran edad exacta, ciudad, código postal completo ni fecha de alta.

**¿Qué combinaciones de atributos podrían reducir el anonimato?**
rango_edad + región, y cualquier cruce con otras fuentes (ciudad, fecha_alta, datos públicos o filtraciones). Agregar columnas haría los grupos más pequeños y únicos.

**¿Qué sucede cuando un grupo contiene pocos registros?**
Un grupo de uno o dos registros equivale a señalar a una persona concreta: quien conozca a alguien de ese rango de edad y región puede inferir que pertenece al grupo y conocer su información.

**¿Qué atributos deberían generalizarse?**
La edad (rangos más amplios), el código postal (menos dígitos o solo ciudad/estado) y la fecha de alta (año o mes en lugar de fecha exacta).

**¿Qué información debería suprimirse?**
Los grupos con menos registros que el umbral y los identificadores directos.

**¿Es correcto afirmar que el conjunto de datos es «100 % anónimo»? ¿Por qué?**
No. Cumplir un umbral k no demuestra anonimato completo: depende del contexto, de los atributos disponibles, de las fuentes externas y de los medios razonables de reidentificación. Además, con solo cinco registros el riesgo es alto.

## 6. Reto: reducir aún más el riesgo

```
SELECT
    CASE
        WHEN edad BETWEEN 18 AND 49 THEN '18-49'
        ELSE '50+'
    END AS rango_edad,
    LEFT(codigo_postal, 1) AS region,
    COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1, 2
HAVING COUNT(*) >= 5;
```

- Cambio realizado: rangos de edad más amplios y región reducida al primer dígito del código postal.
- Motivo: formar grupos más grandes que cumplan el umbral de cinco registros.
- Resultado obtenido: un grupo (18-49, región 8) con 5 registros (confirmar con la ejecución real).
- Riesgo que se pretende reducir: la identificación de personas en grupos pequeños. Costo: se pierde detalle y utilidad analítica.

### EVIDENCIA: Consulta del reto y su resultado

